

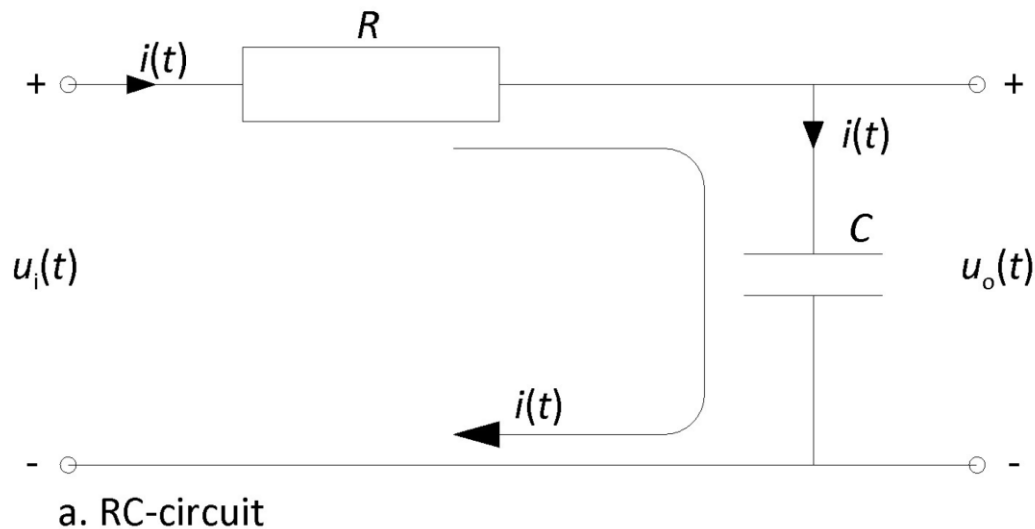
Systeemkunde

Les 5:

tweede-ordesystemen

Eerste-ordesysteem

RC schakeling



Weerstand: $u(t) = i(t) \cdot R$

Spoel: $u(t) = L \frac{di}{dt} = Li'(t)$

Condensator: $u(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$

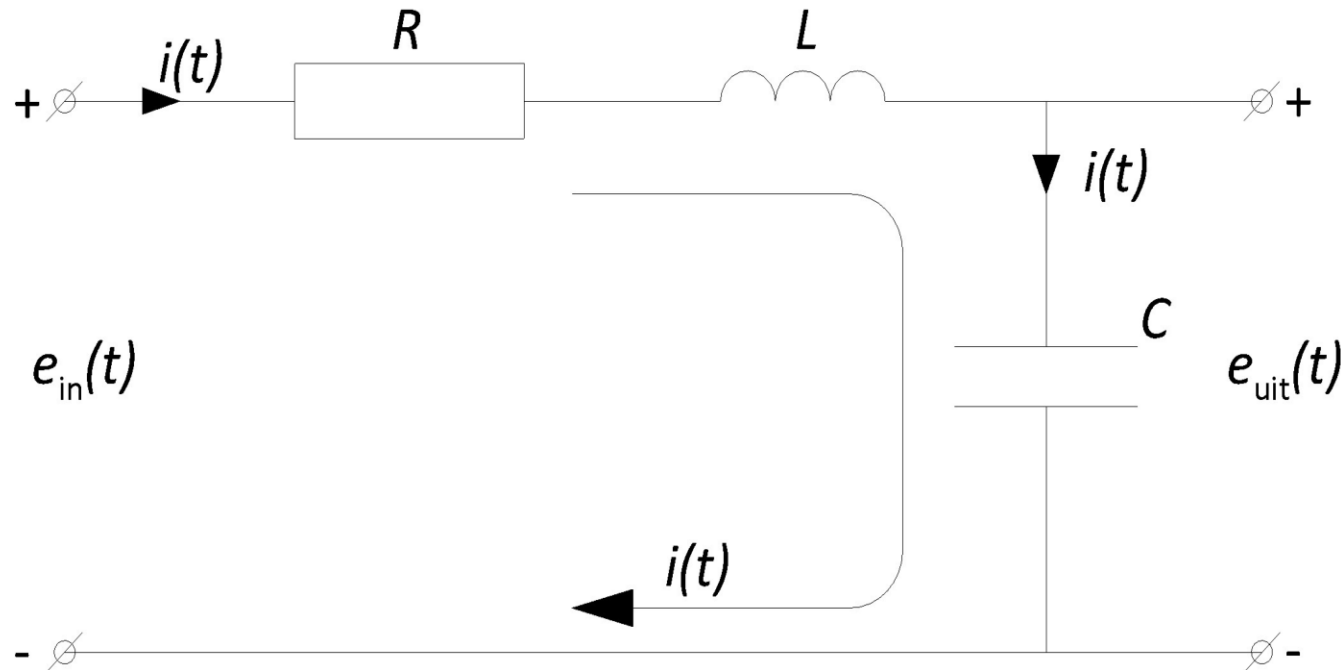
$i(t) = Cu'(t)$

$$H = \frac{1}{1 + RCs}$$



Uitbreiding naar tweede-ordesysteem

RLC schakeling



Weerstand: $u(t) = i(t) \cdot R$

Spoel: $u(t) = L \frac{di}{dt} = Li'(t)$

Condensator: $u(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$
 $i(t) = Cu'(t)$

Afleiden:

$$H = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$



Tweede-ordesysteem

Algemene vorm

Een tweede-orde differentiaalvergelijking ziet er in het algemeen zo uit:

$$a_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y(t) = x(t)$$

$$a_2 y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = x(t)$$

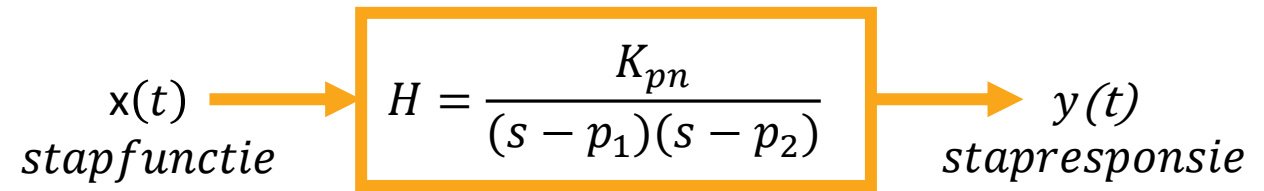
Als we Laplace transformeren kunnen we de overbrengingsfunctie H bepalen:

$$H = \frac{1}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{K_{pn}}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

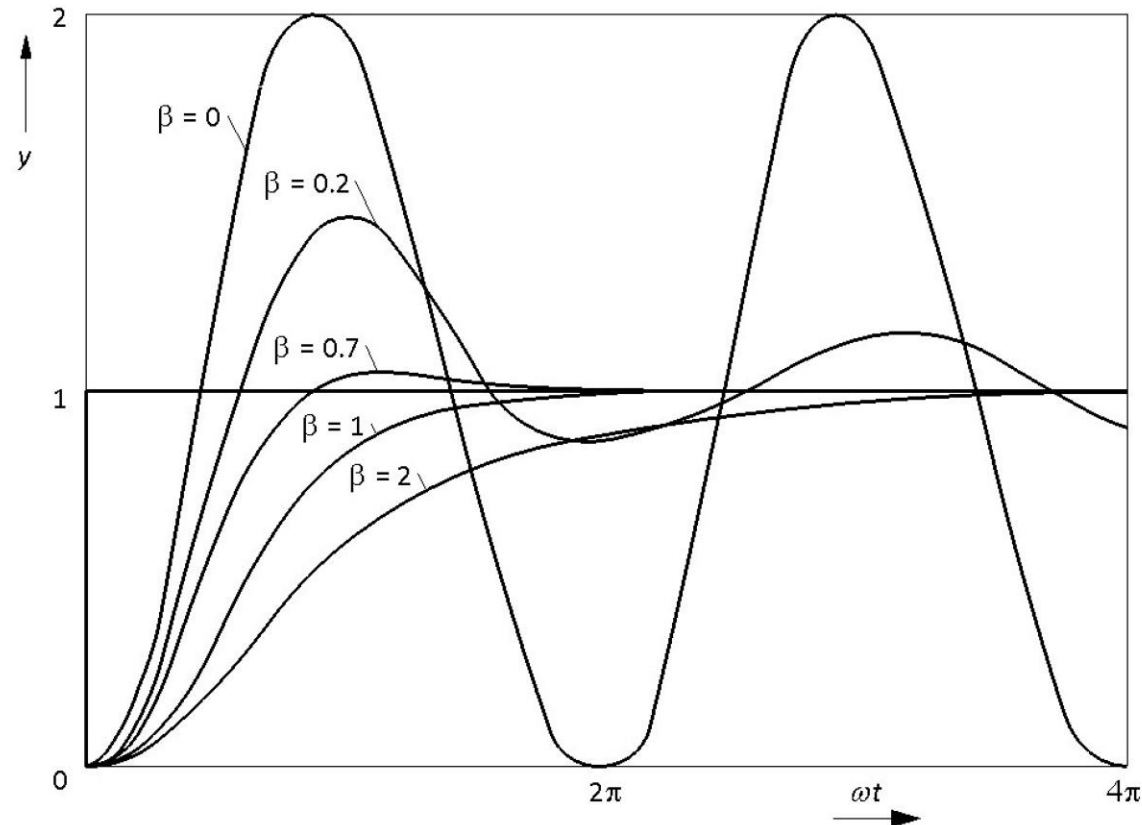


Tweede-ordesysteem

Stapresponsie



- Stapresponsie begint horizontaal (bij $t = 0$).
Dus de eerste afgeleide naar de tijd is in dat punt gelijk aan 0.
- Daarna slingeren (afhankelijk van de positie van de polen).



Tweede-ordesysteem

Overbrengingsfunctie

$$H(s) = \frac{K_{pn}}{(s - p_1)(s - p_2)} = \frac{K_{stat}\omega_0^2}{s^2 + 2\beta\omega_0s + \omega_0^2}$$

$$H(s) = \frac{K_{pn}}{(s - p_1)(s - p_2)} = \frac{K_{stat}\omega_0^2}{s^2 + 2\beta\omega_0s + \omega_0^2}$$

K_{stat} = statische versterking ($H(s = 0)$)

ω_0 = ongedempte hoekfrequentie

β = dempingsfactor (altijd positief getal)

K_{stat} = statische versterking ($H(s = 0)$)

ω_0 = ongedempte hoekfrequentie

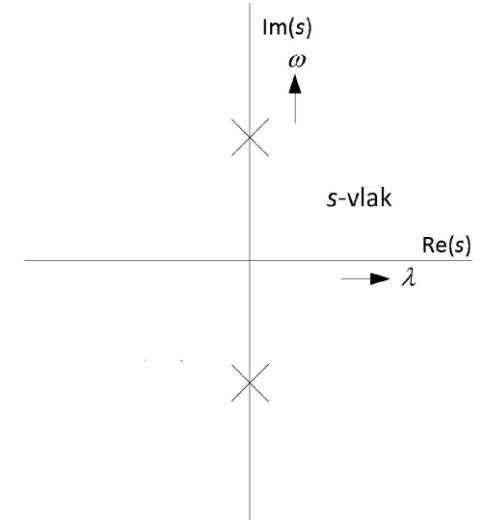
β = dempingsfactor (altijd positief getal)



Tweede-ordesysteem

Ongedempt systeem ($\beta = 0$)

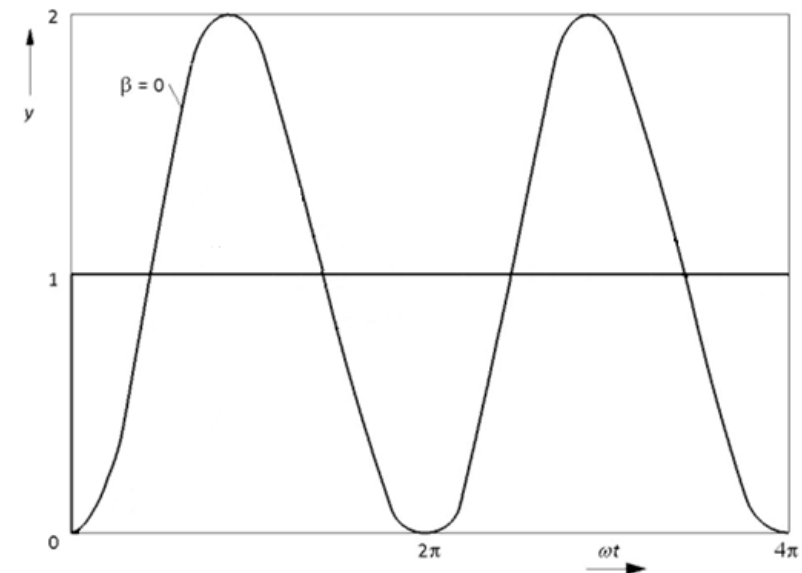
$$H(s) = \frac{K_{stat}\omega_0^2}{s^2 + 2\beta\omega_0s + \omega_0^2} = K_{stat} \frac{\omega_0^2}{s^2 + \omega_0^2}$$



Polen en nulpuntenbeeld:

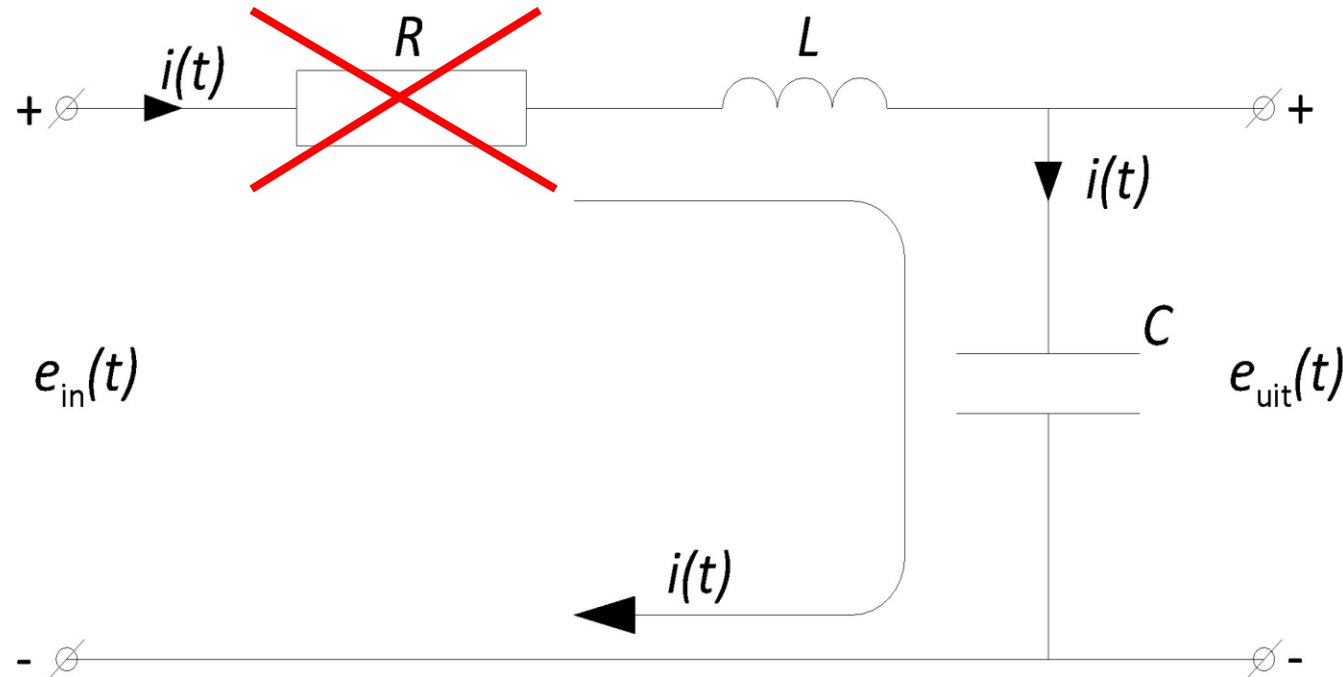
Impulsresponsie: $y(t) = K_{stat}\omega_0\sin(\omega_0t)$

Stapresponsie: $y(t) = K_{stat}(1 - \cos(\omega_0t))$



Voorbeeld tweede-ordesysteem

RLC schakeling ongedempt



$$H = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

$$H(s) = \frac{K_{stat}}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\beta}{\omega_0}s + 1}$$

Simulatie:

$$RC = \frac{2\beta}{\omega_0} = 0$$

$$LC = \frac{1}{\omega_0^2} = 1$$

$$H(s) = \frac{K_{stat}}{s^2 + 1}$$

Een LC-schakeling is dus een ongedempt systeem: het blijft altijd oscilleren, daarom noemen we het ook wel een oscillator.



Tweede-ordesysteem

Overbrengingsfunctie voor $\beta > 0$ (damping)

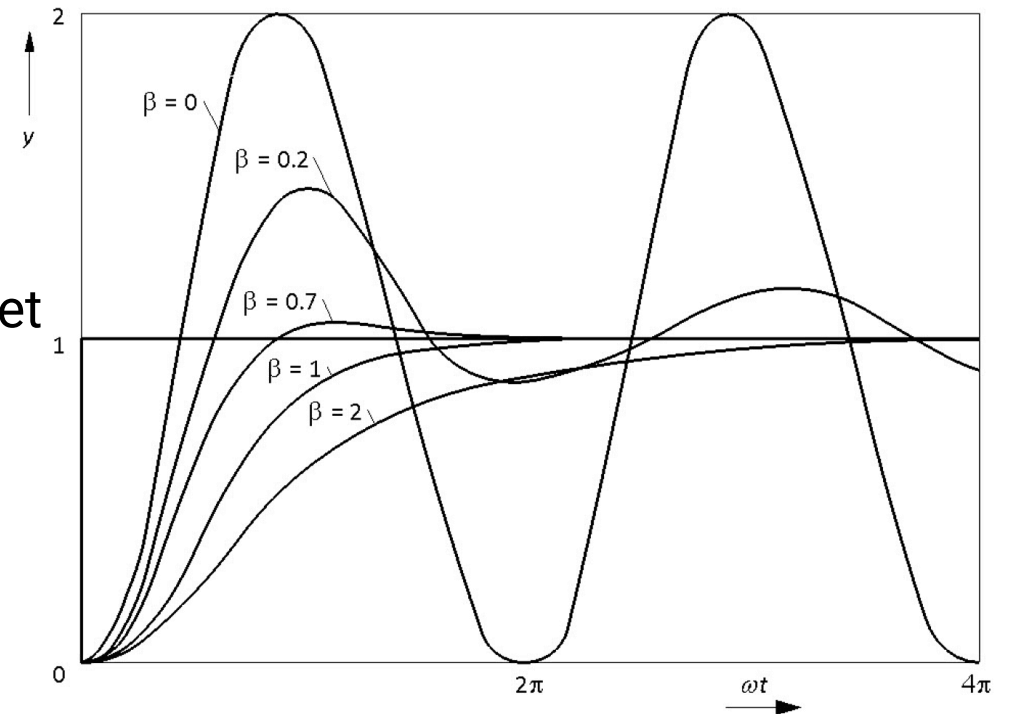
$$H(s) = \frac{K_{stat}\omega_0^2}{s^2 + 2\beta\omega_0s + \omega_0^2} = \frac{K_{pn}}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

Om te ontbinden in factoren bepalen we de polen met behulp van de abc-formule:

$$p_{1,2} = \frac{-2\beta\omega_0 \pm \sqrt{4\beta^2\omega_0^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\beta\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\beta^2 - 1}$$

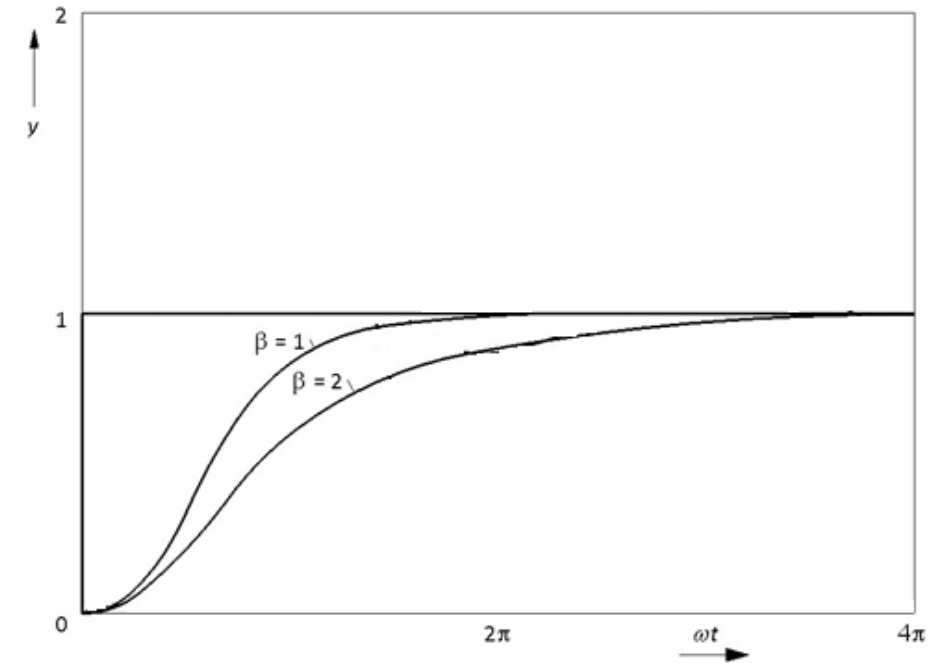
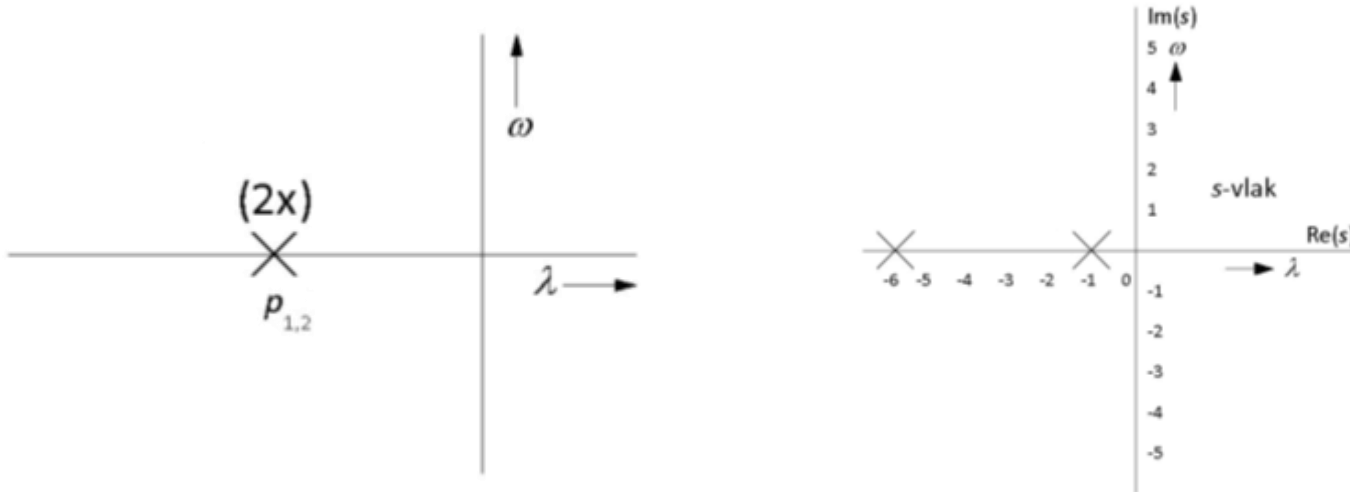
Nu onderscheiden we twee verschillende situaties:

- $\beta^2 - 1 \geq 0$ reële polen (determinant positief)
- $\beta^2 - 1 < 0$ complexe polen (determinant negatief)



Tweede-ordesysteem

Tweede-orde met reële polen

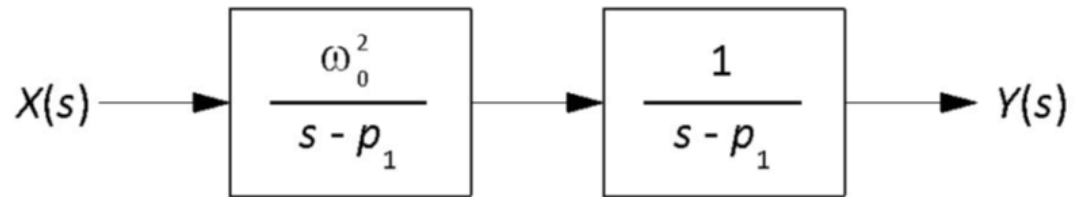


- $\beta = 1$ kritisch gedempt systeem: dit systeem beweegt zo snel mogelijk naar zijn evenwichtswaarde zonder rond die waarde te oscilleren (want $\omega = 0$).
- $\beta > 1$ **over**kritisch gedempt systeem: dit systeem beweegt langzamer naar zijn evenwichtswaarde naar mate er meer demping is (hogere β). Ook hier geen oscillaties. Er zijn 2 tijdconstanten...

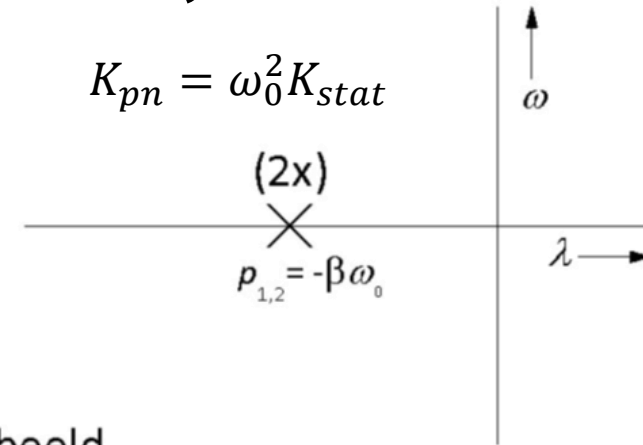


Tweede-ordesysteem

Kritisch gedempt systeem ($\beta = 1$)



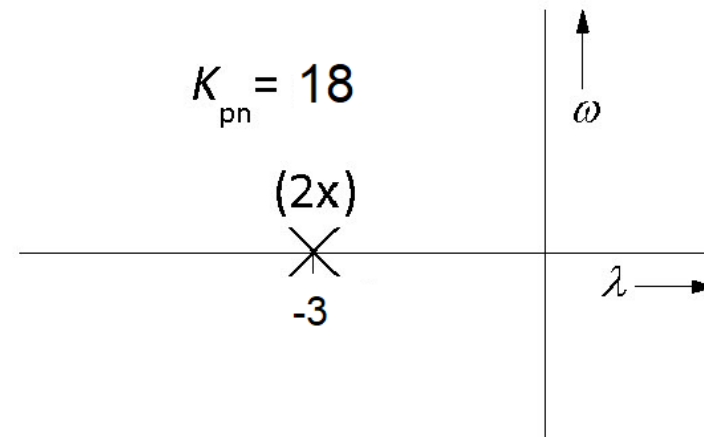
a. blokschema



b. pn-beeld

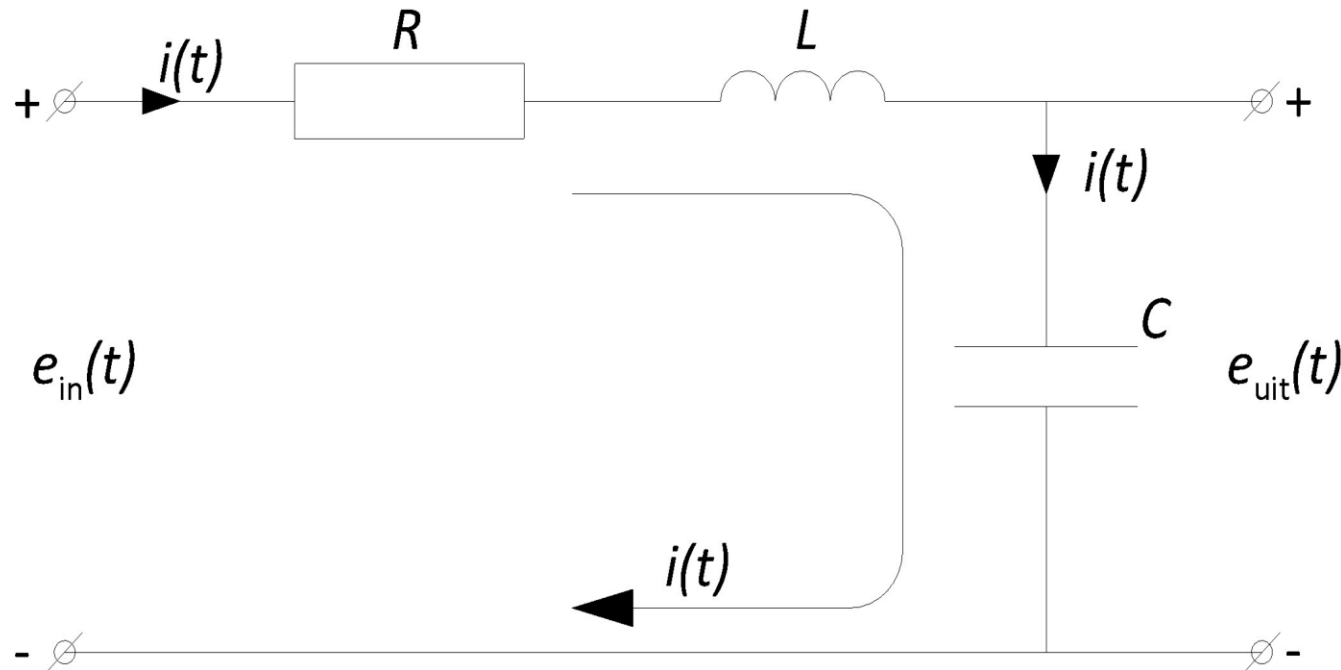
Voorbeeld: gegeven het volgende systeem

- Bepaal de overbrengingsfunctie
- Bepaal de statische versterking
- Simuleer de stapresponsie



Voorbeeld tweede-ordesysteem

RLC schakeling kritisch gedempt



$$H = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

$$H(s) = \frac{K_{stat}}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\beta}{\omega_0}s + 1}$$

Simulatie:

$$RC = \frac{2\beta}{\omega_0} = 2$$

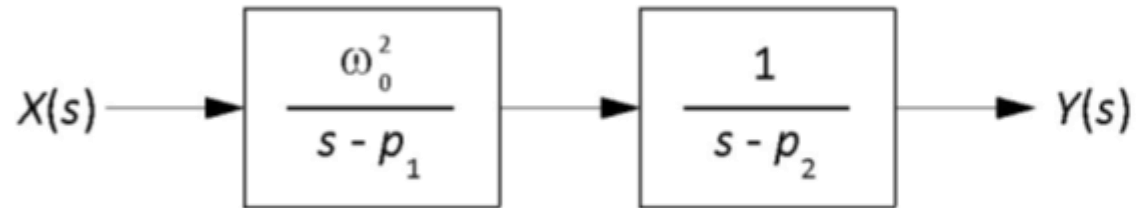
$$LC = \frac{1}{\omega_0^2} = 1$$

$$H(s) = \frac{K_{stat}}{s^2 + 2s + 1}$$

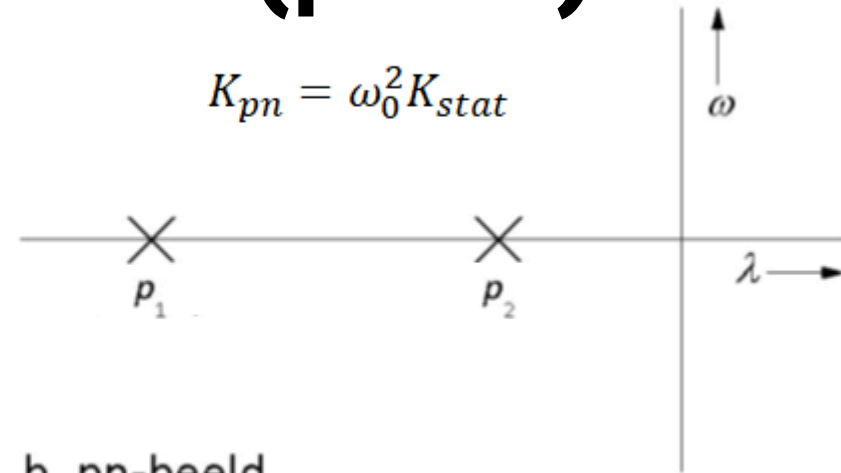


Tweede-ordesysteem

Overkritisch gedempt systeem ($\beta > 1$)



a. blokschema



b. pn-beeld

Voorbeeld: gegeven het volgende systeem

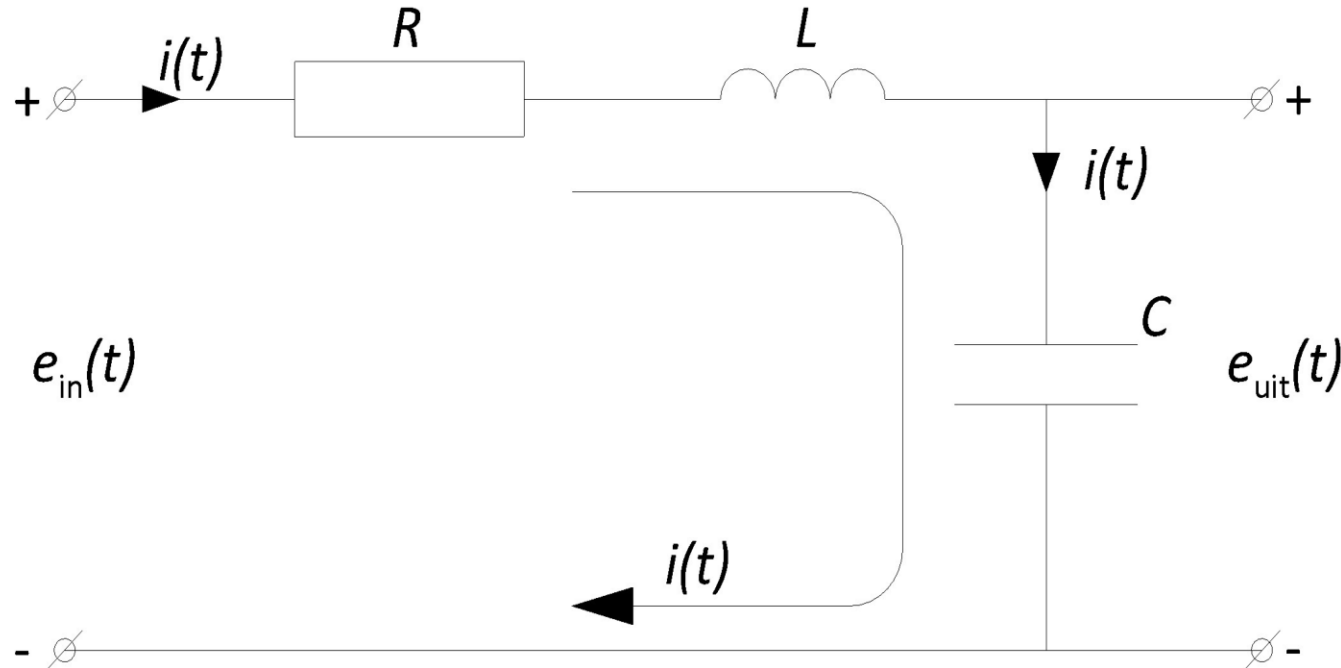
- Bepaal de positie van de polen
- Bepaal de statische versterking
- Simuleer de stapresponsie

$$H(s) = \frac{8}{s^2 + 5s + 4}$$



Voorbeeld tweede-ordesysteem

RLC schakeling overkritisch gedempt



$$H = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

$$H(s) = \frac{K_{stat}}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\beta}{\omega_0}s + 1}$$

Simulatie:

$$RC = \frac{2\beta}{\omega_0} = 4$$

$$LC = \frac{1}{\omega_0^2} = 1$$

$$H(s) = \frac{K_{stat}}{s^2 + 4s + 1}$$

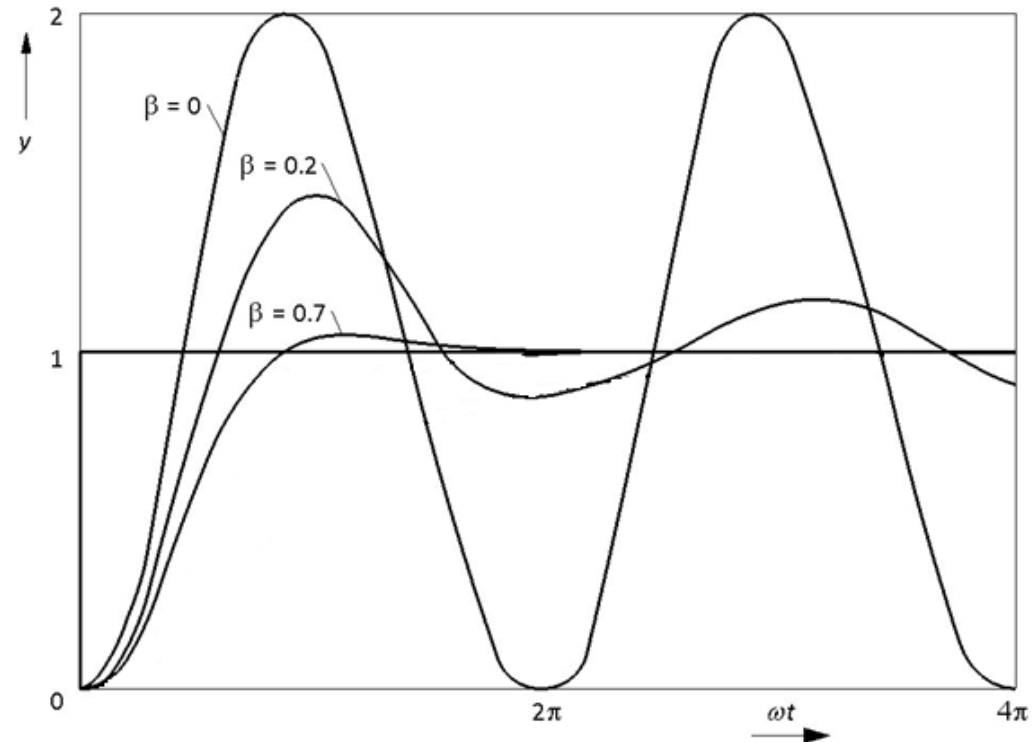
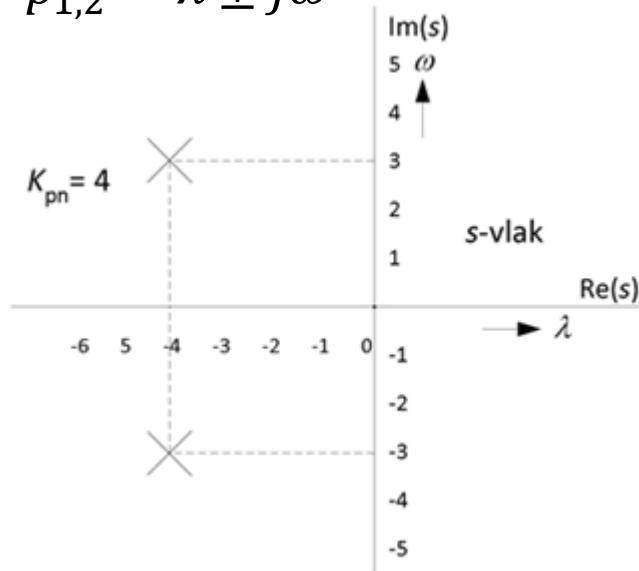


Tweede-ordesysteem

Tweede-orde met complexe polen

$$p_{1,2} = -\beta\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{1-\beta^2}$$

$$p_{1,2} = \lambda \pm j\omega$$



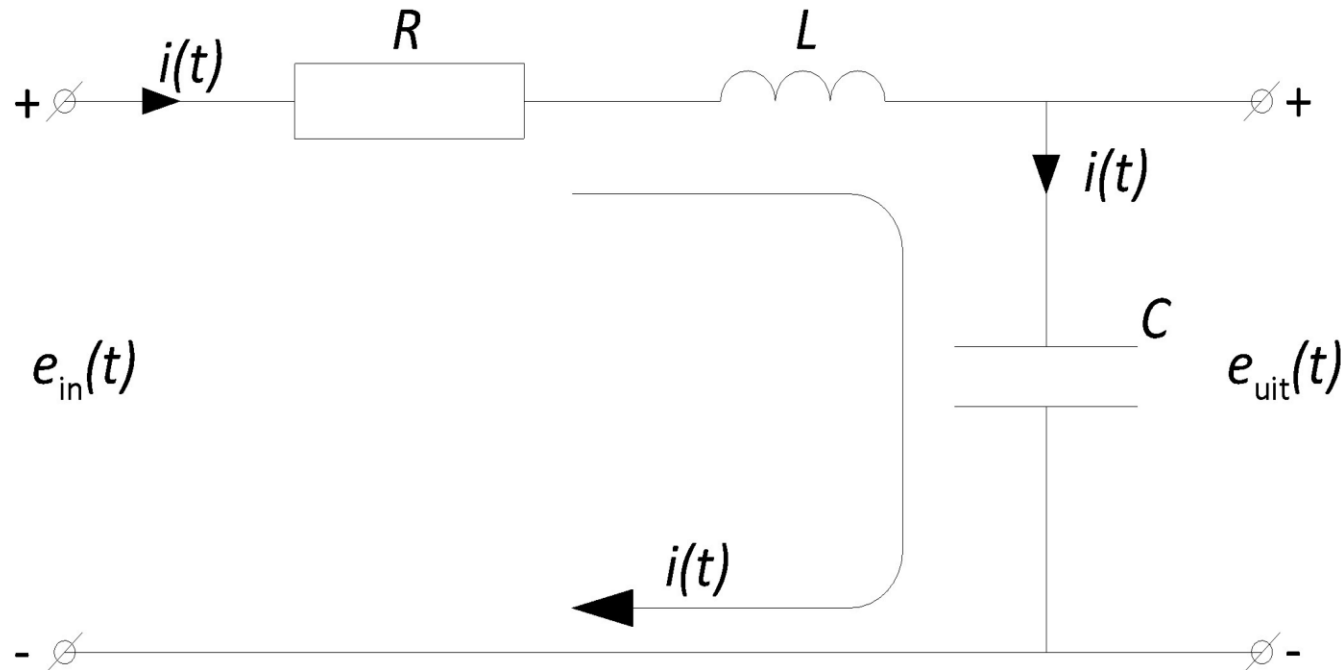
- $\beta < 1$ **onderkritisch gedempt systeem**: dit systeem beweegt snel naar zijn evenwichtswaarde en zal rond die waarde oscilleren.

Bepaal β van systeem van het gegeven pn beeld



Voorbeeld tweede-ordesysteem

RLC schakeling onderkritisch gedempt



$$H = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

$$H(s) = \frac{K_{stat}}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\beta}{\omega_0}s + 1}$$

Simulatie:

$$RC = \frac{2\beta}{\omega_0} = 0.5$$

$$LC = \frac{1}{\omega_0^2} = 1$$

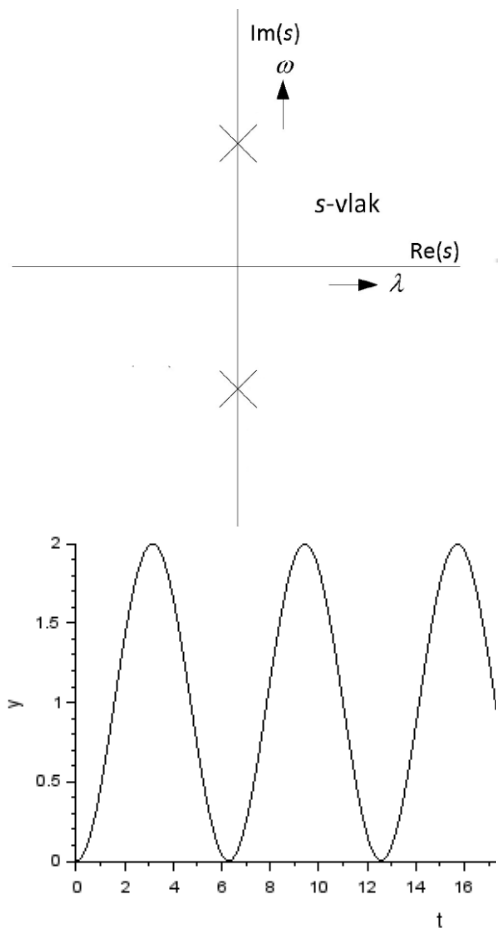
$$H(s) = \frac{K_{stat}}{s^2 + 0.5s + 1}$$



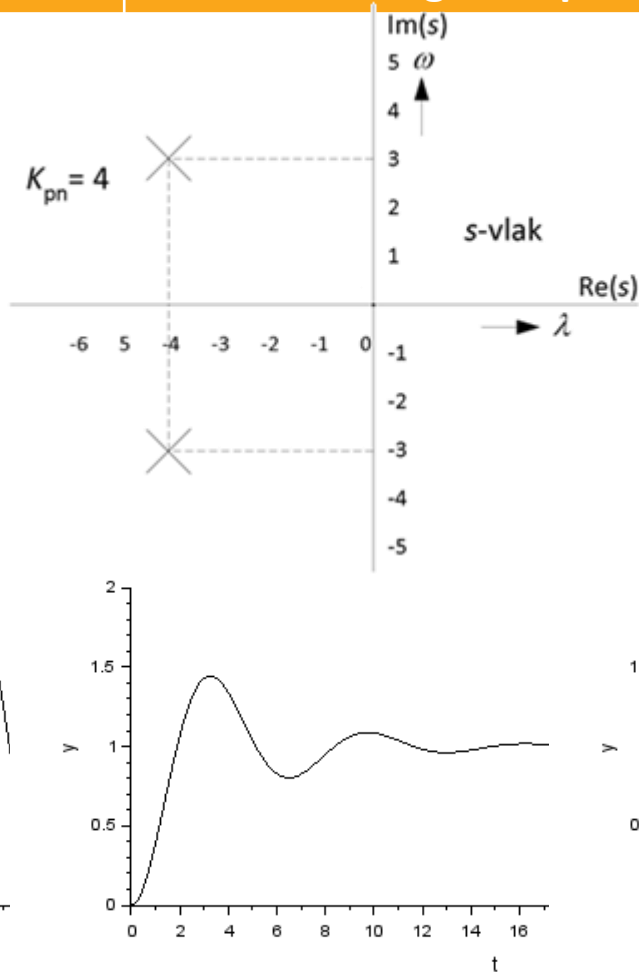
Tweede-ordesysteem

Overzicht tweede-ordesystemen

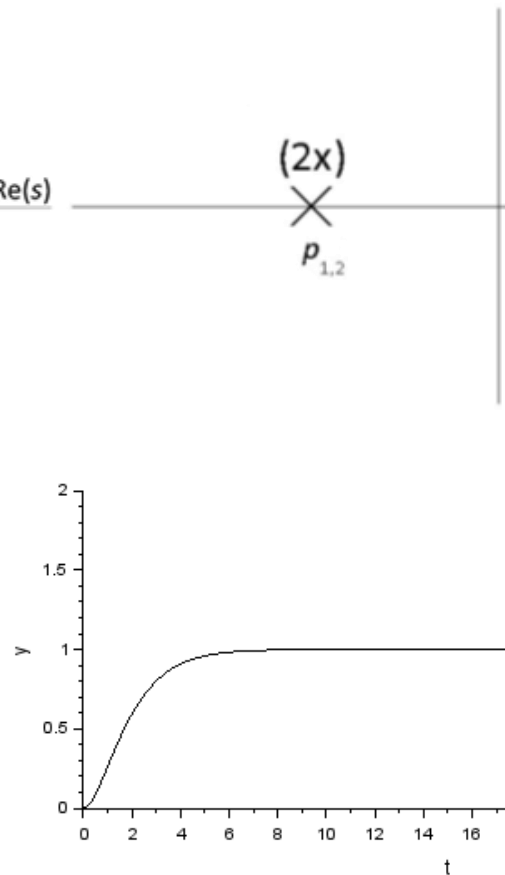
Ongedempt



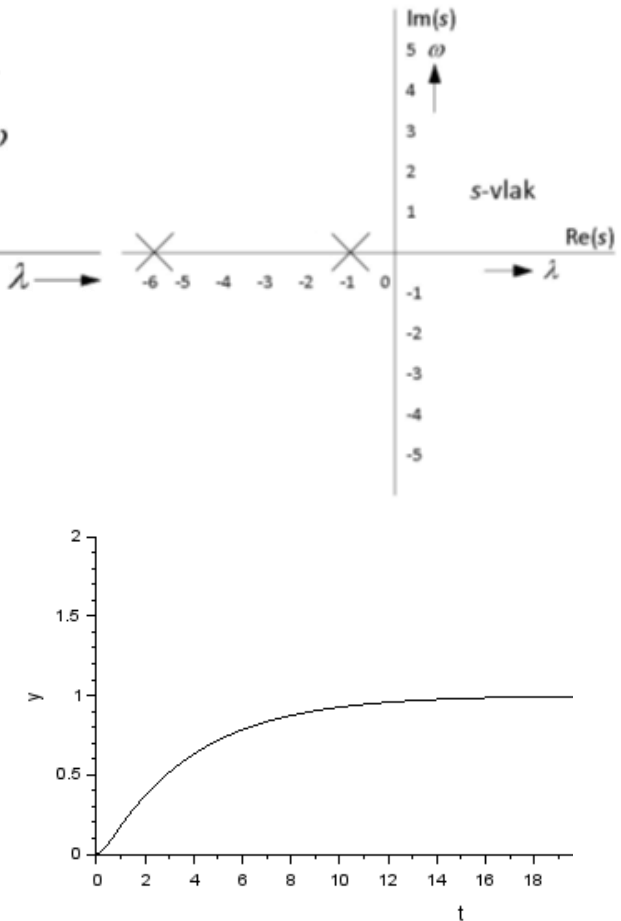
Onderkritisch gedempt



Kritisch gedempt



Overkritisch gedempt



Week 5.

Huiswerk:

(let op: vragenuurtje is verplaatst naar vrijdag, op campus)

(boek Regeltechniek)

3.8:

- 1def (alleen s-domein)
- 3 (zelf berekenen, controle met Scilab)
- 6cd
- 7c (alleen s en DV)

ELO: extra opdrachten H3 par 3.8

